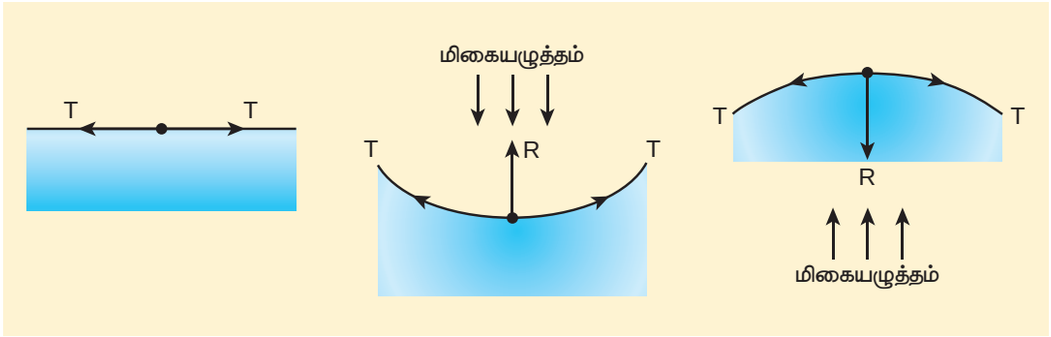


படம் 7.27 திரவ மேற்பரப்பில் மிகை அழுத்தம்

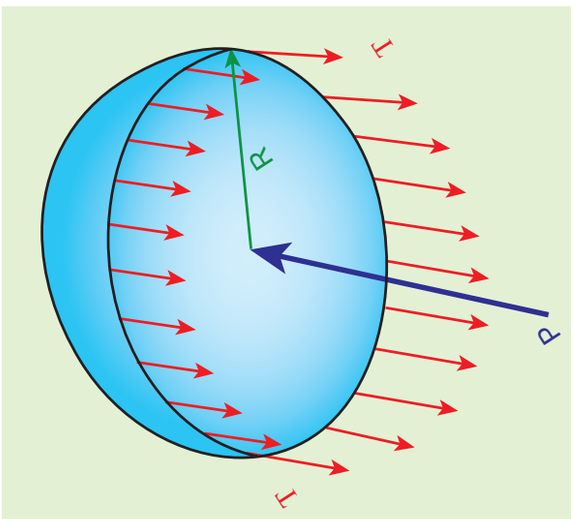
(F_T, F_T) என்ற விசைகளை உணரும். விசைகளை இரு செவ்வகக் கூறுகளாகப் பிரிக்க, கிடைத்தளக்கூறுகள் ஒன்றை ஒன்று சமன் செய்யப்பட்டு, செங்குத்துக் கூறுகள் கூட்டப்படுகின்றன. எனவே பரப்பிற்கு செங்குத்தாகச் செயல்படும் தொகுபயன் விசையானது நீர்மத்தின் வளைந்த பரப்பின்மீது செயல்படுகிறது. இதனால் ஒரு குவிந்த மேற்பரப்பின் மீது செயல்படும் தொகுபயன் விசையானது வளைவு மையத்தை நோக்கி உள்நோக்கியும், ஒரு குழிந்த மேற்பரப்பின் மீது செயல்படும் தொகுபயன் விசையானது வளைவு மையத்தை நோக்கி வெளிநோக்கியும் செயல்படும். எனவே ஒரு நீர்மத்தின் வளைந்த மேற்பரப்பு சமநிலையில் இருக்க, குழிந்த பக்கத்தின் விசையானது குவிந்த பக்கத்தின் விசையை விட அதிகமாக இருக்கும்.

குமிழி மற்றும் நீர்மத்துளியினுள் மிகையழுத்தம்:

சிறுகுமிழிகளும் நீர்மத்துகள்களும் பரப்பு இழுவிசைகளின் காரணமாக கோளகவடிவைப் பெறுகின்றன. நீர்மத் துளி, குமிழி ஆகியவற்றில் உள் அழுத்தம் வெளி அழுத்தத்தை விட அதிகம்.

1. நீர்மத்திலுள்ள காற்றுக் குமிழியினுள் மிகையழுத்தம்

படம் 7.28 (அ) இல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளவாறு R ஆரம் கொண்ட காற்றுக் குமிழி ஒன்று T என்ற பரப்பு இழுவிசையைக் கொண்டுள்ள நீர்மத்தினுள் இருப்பதாகக் கருதுக. P_1 மற்றும் P_2 என்பன முறையே குமிழியின் வெளிப்புற மற்றும் உட்புற அழுத்தமாகும். இப்போது குமிழியினுள் மிகையழுத்தம் $\Delta P = P_2 - P_1$ ஆகும்.



படம் 7.28 (அ) காற்றுக்குமிழி

காற்றுக்குமிழியினுள் மிகையழுத்தத்தைக் கணக்கிட, அதன் மீது செயல்படும் விசைகளைக் கருதுவோம். அரைக்கோள வடிவ குமிழியில் விசைகளைக் கருதும்போது நமக்குக் கிடைப்பது,

i. $2\pi R$ நீளமுள்ள விளிம்பைச் சுற்றி வலப்புறமாக பரப்பு இழுவிசையின் காரணமாக செயல்படும் விசையானது $F_T = 2\pi RT$

ii. πR^2 குறுக்குவெட்டுப் பரப்பில் வலப்புறமாக செயல்படும் வெளிப்புற அழுத்தமான P_1 ஆல் உருவான விசை $F_{P_1} = P_1\pi R^2$

iii. P_2 எனும் உட்புற அழுத்தத்தினால் ஏற்படும் இடப்புறமாக செயல்படும் விசை $F_{P_2} = P_2\pi R^2$

இவ்விசைகளின் செயல்பாட்டால் காற்றுக் குமிழி சமநிலையில் இருப்பதால்